PRD: CCTV Analitik untuk Keamanan Kota

Disusun oleh: Dhara Piolita | Dosen: Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom | Mata kuliah: Proyek Pengembangan Sistem Informasi (UTS) | Versi 0.1 (draf) | 10 November 2026

Catatan: lima pertanyaan klarifikasi belum dijawab. Hal yang belum pasti ditandai **[ASUMSI]** dan dikumpulkan di bagian 10 (Open Questions). Tidak ada keputusan yang dikarang di luar itu.

1. Problem Statement

Yang dirugikan:

- **Warga**: insiden (kecelakaan, kebakaran, kerumunan berbahaya, tindak kriminal) terlambat ditangani karena deteksi bergantung pada laporan manual.
- **Operator command center**: harus memantau banyak layar kamera secara manual, mudah lelah, dan insiden terlewat.
- **Petugas lapangan**: menerima informasi lisan/tidak terstruktur (lokasi dan bukti tidak jelas), sehingga respons lambat.
- **Pimpinan Pemda**: tidak punya data insiden terstruktur untuk evaluasi dan pengambilan keputusan.

Penyebab: rekaman CCTV dipakai terutama untuk forensik setelah kejadian, bukan untuk deteksi dini; tidak ada pencatatan insiden dan tindak lanjut yang terpusat.

Pernyataan masalah: Pemda membutuhkan sistem yang mengubah aliran CCTV menjadi event terstruktur, memberi peringatan dini ke operator, dan mencatat penanganan insiden dari awal sampai selesai.

2. Target User dan Persona

Pengguna: operator command center, petugas lapangan, admin sistem, pimpinan Pemda. **[ASUMSI]** pengguna prioritas MVP adalah operator command center (lihat Open Question 1).

Persona 1: Rina, Operator Command Center (usia 29)

- Memantau 20+ kamera per shift 8 jam.
- Kebutuhan: alert yang akurat dan tidak berlebihan, bukti klip singkat, tombol cepat untuk eskalasi ke petugas lapangan.

- Frustrasi: terlalu banyak false alarm, harus mencari rekaman manual.

Persona 2: Pak Budi, Petugas Lapangan Satpol PP (usia 41)

- Bekerja dengan ponsel, sinyal tidak selalu stabil.
- Kebutuhan: notifikasi insiden berisi lokasi, jenis, foto/klip bukti, dan tombol terima/selesai.
- Frustrasi: instruksi lisan yang tidak jelas, tidak ada catatan tindak lanjut.

3. Goals dan Non-Goals

Goals

1. Menampilkan daftar kamera dan statusnya (online/offline) dalam satu dashboard.
2. Menghasilkan event deteksi terstruktur dari video (untuk MVP: data simulasi atau video sampel **[ASUMSI]**).
3. Operator dapat memvalidasi event dan membuat insiden dengan alur status yang jelas.
4. Seluruh tindakan pengguna tercatat dalam audit log.
5. Akses dibatasi berdasarkan peran (RBAC).

Non-Goals (MVP)

- Pengenalan wajah (risiko hukum UU PDP; keputusan scope menunggu Open Question 2).
- Streaming video langsung berskala besar di Vercel (tidak didukung platform).
- Aplikasi mobile native.
- Integrasi ke sistem eksternal (112, kepolisian) dan penindakan otomatis (tilang elektronik).
- Pelatihan model AI sendiri.

4. User Stories

1. Sebagai operator, saya ingin melihat daftar kamera beserta status online/offline, supaya saya tahu kamera mana yang tidak berfungsi.
2. Sebagai operator, saya ingin menerima alert real-time saat ada event terdeteksi, supaya saya bisa bereaksi tanpa menatap semua layar.

3. Sebagai operator, saya ingin melihat bukti (snapshot/klip) di setiap event, supaya saya bisa memvalidasi apakah event itu nyata.
4. Sebagai operator, saya ingin menandai event sebagai valid atau false alarm, supaya data bersih dan akurasi bisa diukur.
5. Sebagai operator, saya ingin membuat insiden dari event valid dan menugaskannya ke petugas, supaya penanganan jelas penanggung jawabnya.
6. Sebagai petugas lapangan, saya ingin menerima penugasan berisi lokasi dan bukti, supaya saya bisa langsung bergerak.
7. Sebagai petugas lapangan, saya ingin memperbarui status insiden (diterima, di lokasi, selesai) dengan catatan, supaya operator tahu progresnya.
8. Sebagai admin, saya ingin mengelola kamera, pengguna, dan peran, supaya akses terkontrol.
9. Sebagai admin, saya ingin melihat audit log, supaya setiap akses dan perubahan data bisa ditelusuri.
10. Sebagai pimpinan, saya ingin melihat dashboard ringkasan insiden per jenis, lokasi, dan waktu, supaya saya bisa mengambil keputusan berbasis data.

5. Daftar Fitur

MVP

- Login dan RBAC (admin, operator, petugas, pimpinan)
- Manajemen kamera (CRUD, lokasi, status)
- Event deteksi (data simulasi/video sampel) dengan snapshot
- Validasi event (valid / false alarm)
- Manajemen insiden dan penugasan, alur status
- Dashboard ringkasan
- Audit log
- Footer aplikasi: logo Pemda, logo Universitas Teknokrat Indonesia, teks Copyright

v2

- Jenis analitik tambahan (deteksi kerumunan, intrusi, pelanggaran lalu lintas) **[ASUMSI: jenis yang masuk MVP ditentukan di Open Question 2]**
- Notifikasi push/WhatsApp ke petugas
- Peta interaktif lokasi kamera dan insiden

- Ekspor laporan PDF/Excel
- Integrasi kamera nyata (RTSP/ONVIF)

Nanti

- ANPR (pembacaan plat nomor)
- Pengenalan wajah (hanya jika disetujui secara hukum)
- Pemrosesan edge
- Integrasi 112 dan kepolisian
- Analitik prediktif (titik rawan)

6. Functional Requirements (MVP)

FR-1 Login dan RBAC

- Autentikasi email/username + kata sandi; kata sandi di-hash dengan Argon2.
- Sesi memakai token JWT dengan masa berlaku terbatas.
- Peran: admin, operator, petugas, pimpinan. Setiap endpoint memeriksa peran.
- Login gagal berulang (5 kali) mengunci akun sementara. Durasi: lihat Open Question 8.

FR-2 Manajemen Kamera

- Admin dapat membuat, mengubah, menonaktifkan kamera: nama, lokasi (lat/long, alamat), sumber stream/video sampel, status.
- Status kamera: online, offline, nonaktif. Status offline ditentukan dari heartbeat atau kegagalan pembacaan sumber.
- Operator dapat melihat daftar dan detail kamera (read-only).

FR-3 Event Deteksi

- Sistem menyimpan event: kamera, jenis, waktu, skor kepercayaan, path snapshot/klip.
- MVP: event dibuat oleh modul simulator atau pemrosesan video sampel **[ASUMSI]**.
- Event baru tampil ke operator tanpa reload halaman (SSE atau WebSocket).
- Event dengan skor di bawah ambang batas tidak ditampilkan sebagai alert (nilai ambang: Open Question 9).

FR-4 Validasi Event

- Operator menandai event: valid atau false alarm (wajib memilih salah satu).

- Event valid dapat dikonversi menjadi insiden. Satu event hanya boleh terhubung ke satu insiden.

FR-5 Manajemen Insiden

- Insiden memiliki jenis, tingkat keparahan (rendah/sedang/tinggi), lokasi, deskripsi, dan petugas yang ditugaskan.
- Alur status: baru, ditugaskan, diterima, di lokasi, selesai, ditutup. Transisi di luar alur ditolak.
- Setiap perubahan status menyimpan waktu, pelaku, dan catatan.

FR-6 Dashboard

- Menampilkan jumlah kamera online/offline, jumlah event hari ini, insiden terbuka, dan rata-rata waktu respons.
- Grafik insiden per jenis dan per hari (rentang yang dipilih pengguna).
- Pimpinan hanya dapat melihat (tidak mengubah data).

FR-7 Audit Log

- Mencatat login, perubahan data, validasi event, dan perubahan status insiden: pelaku, aksi, objek, waktu, IP.
- Log tidak dapat diubah atau dihapus dari aplikasi (insert-only). Masa simpan: Open Question 7.

FR-8 Footer Aplikasi

- Tampil di semua halaman, termasuk halaman login.
- Berisi logo Pemda, logo Universitas Teknokrat Indonesia, dan teks: **Copyright©2026 by Dhara Piolita dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom**.
- File logo resmi disediakan pemilik (lihat Open Question 10); jika gambar gagal dimuat, teks alternatif tetap tampil.

7. Sketsa Data Model

Entitas	Field kunci
users	id (UUID), nama, username, password_hash, role, aktif, last_login_at

Entitas	Field kunci
cameras	id, nama, lokasi_lat, lokasi_lng, alamat, sumber_stream, status, last_seen_at
detection_events	id, camera_id, jenis, skor, waktu_deteksi, snapshot_path, validasi (null/valid/false_alarm), divalidasi_oleh, divalidasi_pada
incidents	id, event_id (unik), jenis, keparahan, status, deskripsi, dibuat_oleh, ditugaskan_ke, dibuat_pada, selesai_pada
incident_updates	id, incident_id, status_lama, status_baru, catatan, oleh, waktu
audit_logs	id, user_id, aksi, objek_tipe, objek_id, ip, waktu, detail (JSONB)

Relasi: camera 1:N event; event 1:0..1 incident; incident 1:N incident_updates; user 1:N audit_logs.

8. Edge Case dan Failure State

Kondisi	Perilaku yang diharapkan
Kamera offline atau stream putus	Status berubah ke offline, dashboard menandai, event baru tidak dibuat; pulih otomatis saat sumber kembali
Lonjakan event (banyak event dalam waktu singkat)	Event tetap disimpan; tampilan operator dibatasi/dikelompokkan agar tidak membanjiri; batas: Open Question 9
Event duplikat (kamera sama, jenis sama, jeda sangat singkat)	Digabung dalam jendela waktu tertentu (nilai: Open Question 9)
False alarm tinggi	Operator menandai false alarm; angka false positive rate muncul di dashboard
Dua operator memvalidasi event yang sama	Yang pertama berhasil; yang kedua menerima pesan konflik, data tidak tertimpa

Kondisi	Perilaku yang diharapkan
Event valid sudah punya insiden	Pembuatan insiden kedua ditolak
Petugas tidak merespons penugasan	Insiden tetap berstatus ditugaskan; operator dapat menugaskan ulang (batas waktu eskalasi: Open Question 6)
Petugas offline/sinyal lemah	Pembaruan status gagal dengan pesan jelas dan dapat dicoba ulang; tidak ada data hilang diam-diam
Snapshot/klip hilang atau gagal dimuat	Event tetap tampil dengan placeholder dan penanda bukti tidak tersedia
Token kedaluwarsa	Pengguna diarahkan ke login; perubahan yang belum disimpan tidak diklaim berhasil
Akses di luar peran	Ditolak (403) dan dicatat di audit log
Database tidak tersedia	Aplikasi menampilkan halaman error yang jelas; tidak ada data parsial tersimpan (transaksi dibatalkan)
Logo gagal dimuat	Footer tetap menampilkan teks Copyright dan teks alternatif logo

9. Success Metrics

Target angka bersifat awal dan perlu disetujui (Open Question 11).

Metrik	Target awal (prototipe)
Semua alur MVP (login, kamera, event, validasi, insiden, dashboard) berjalan end-to-end pada demo	100% skenario uji lulus
Latensi event masuk sampai tampil di layar operator	kurang dari 5 detik
Waktu dari event ke insiden ditugaskan (simulasi)	kurang dari 2 menit
Cakupan RBAC: percobaan akses di luar peran ditolak	100%

Metrik	Target awal (prototipe)
Seluruh aksi penting tercatat di audit log	100%
Temuan keamanan tingkat tinggi/kritis yang belum diperbaiki saat penyerahan	0
Footer (dua logo + teks Copyright) tampil di semua halaman	100%

Metrik tahap pilot (di luar MVP): precision deteksi, false positive rate, rata-rata waktu respons nyata.

10. Open Questions

1. Siapa pengguna prioritas MVP: operator command center, petugas lapangan, atau pimpinan?
2. Jenis analitik apa yang wajib di MVP (kerumunan, pelanggaran lalu lintas, ANPR, intrusi, kecelakaan/kebakaran, atau tanpa analitik otomatis)? Apakah pengenalan wajah di-scope-out secara resmi?
3. Jumlah kamera di MVP dan sumbernya: video sampel/simulasi atau kamera nyata (RTSP/ONVIF)?
4. Lokasi pemrosesan analitik: cloud, edge, atau belum ditentukan? Boleh memakai model pihak ketiga (misalnya YOLO via ONNX) atau API eksternal?
5. Definisi selesai: prototipe UTS, pilot satu lokasi, atau produksi dengan SLA? Berapa batas waktu dan jumlah pengerjanya?
6. Berapa batas waktu respons petugas sebelum insiden dieskalasi atau ditugaskan ulang?
7. Berapa lama rekaman, snapshot, dan audit log disimpan (kaitan dengan UU PDP)?
8. Kebijakan kunci akun: berapa percobaan gagal dan berapa lama terkunci?
9. Nilai ambang skor kepercayaan, jendela penggabungan event duplikat, dan batas lonjakan event?
10. Pemda mana yang dimaksud (misalnya Pemkot Bandar Lampung), dan dari mana file logo resmi Pemda dan Universitas Teknokrat Indonesia diperoleh?
11. Apakah target metrik di bagian 9 disetujui dosen/pemilik proyek?
12. Apakah ada dasar hukum atau izin pemasangan dan penggunaan rekaman CCTV yang harus dirujuk di dokumen?

11. Validasi Kelayakan: Rust dan PostgreSQL

Kesimpulan: layak untuk prototipe MVP dengan catatan pada deployment dan analitik video.

Kebutuhan	Pilihan Rust / PostgreSQL	Penilaian
REST API dan RBAC	Axum + Tokio; middleware untuk JWT dan pemeriksaan peran	Layak
Akses database	SQLx (query terverifikasi saat kompilasi) + migrasi	Layak
Hash kata sandi	Crate argon2	Layak
JWT	Crate jsonwebtoken	Layak
Validasi input	Crate validator / serde dengan tipe ketat	Layak
Rate limiting	tower-governor atau middleware setara	Layak
Alert real-time	SSE atau WebSocket bawaan Axum	Layak
Data event, insiden, audit	PostgreSQL: UUID, timestamptz, JSONB, indeks pada (camera_id, waktu); partisi tabel event bila volume besar; trigger/permission untuk audit_logs insert-only	Layak
Lokasi kamera	Kolom lat/lng sederhana untuk MVP; ekstensi PostGIS opsional di v2	Layak
Inferensi AI (v2)	Crate ort (ONNX Runtime) atau layanan terpisah	Layak, lebih berat; bukan beban MVP karena MVP memakai data simulasi
Ingest video RTSP (v2)	Binding GStreamer/FFmpeg dari Rust	Layak, kompleks; perlu waktu tambahan

Kebutuhan	Pilihan Rust / PostgreSQL	Penilaian
Deploy ke Vercel	Vercel mendukung fungsi Rust (serverless) untuk API dan hosting frontend statis	**Terbatas**: tidak cocok untuk streaming video, WebSocket jangka panjang, atau pemrosesan berat; SSE/WebSocket mungkin perlu diganti polling untuk demo
Database di Vercel	Tidak ada PostgreSQL bawaan yang dapat diasumsikan; gunakan PostgreSQL terkelola terpisah (misalnya Neon atau Supabase)	Perlu keputusan

Risiko utama dan mitigasi

1. Batas serverless Vercel membatasi real-time dan video: mitigasi dengan polling untuk demo, video sampel berupa file statis, dan analitik berjalan terpisah dari Vercel.
2. Kompleksitas pipeline video di Rust: mitigasi dengan simulator event di MVP.
3. Risiko hukum data pribadi (wajah, plat nomor): mitigasi dengan mengeluarkan pengenalan wajah dari MVP dan menetapkan masa simpan data.
4. Waktu pengerjaan: ruang lingkup MVP sengaja dipersempit pada manajemen kamera, event, insiden, dan dashboard.

Validasi terhadap kebutuhan footer: logo dan teks Copyright adalah aset statis di komponen layout yang dipakai semua halaman; tidak ada hambatan teknis pada Rust, PostgreSQL, maupun Vercel.

Copyright©2026 by Dhara Piolita dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom